Énoncé • Exercice 5 – La roue et l'urne, question 5 (Scratch)

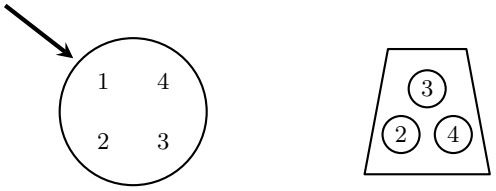
Brevet des collèges – Amérique du Sud, 16 novembre 2023

→ Traite la question 5.

Exercice 5 — 23 points

On dispose d'une roue dont les 4 secteurs ont tous la même aire et sont numérotés : 1 ; 2 ; 3 ; 4.
On dispose également d'une urne contenant 3 boules numérotées : 2 ; 3 et 4.
Les boules sont indiscernables au toucher.
On considère l'expérience aléatoire suivante :
« On fait tourner la roue puis on tire au hasard une boule dans l'urne. On forme alors un nombre entier à deux chiffres tel que :

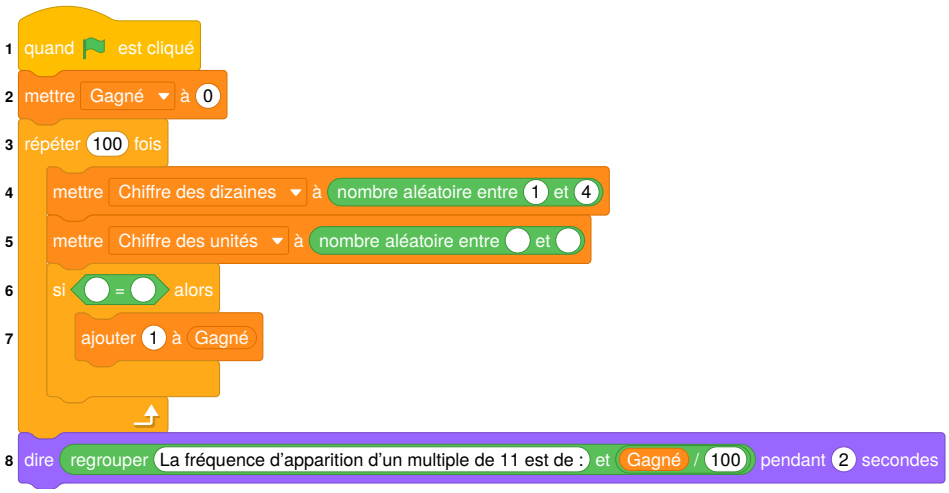
- Le chiffre des dizaines est le numéro indiqué par la flèche sur la roue.
- Le chiffre des unités est le numéro de la boule tirée dans l'urne. »



La roue : chiffre des dizaines L'urne : chiffre des unités

Exemple : Si la flèche indique le numéro 1 sur la roue et que la boule tirée dans l'urne porte le numéro 3, on forme le nombre 13.

5. On souhaite simuler ce jeu à l'aide d'un logiciel de programmation.
On a rédigé le script ci-dessous :



Information : l'instruction « nombre aléatoire entre 1 et 4 » renvoie au hasard un nombre parmi 1, 2, 3, 4.

a. Écrire sur la copie comment compléter les deux cases vides de la ligne 5.
Ne pas justifier.

b. Écrire sur la copie comment compléter les deux cases vides de la ligne 6.
Ne pas justifier.

c. On a cliqué sur le drapeau et voici le résultat du programme :
« La fréquence d'apparition d'un multiple de 11 est 0,23. »
Pourquoi le résultat est-il différent de celui obtenu dans la question 4 ?